晶体的特征

固体的分类

固体
- 晶体：长程有序
  - 单晶体
  - 多晶体
- 非晶体：短程有序
- 准晶体：长程取向性，无长程平移对称性

长程有序：至少在微米量级内原子排列具周期性。

晶体宏观特征

晶体：规则外形，各向异性，宏观对称性，晶面角守恒定律。

解理面　固定熔点

宏观

↓

微观

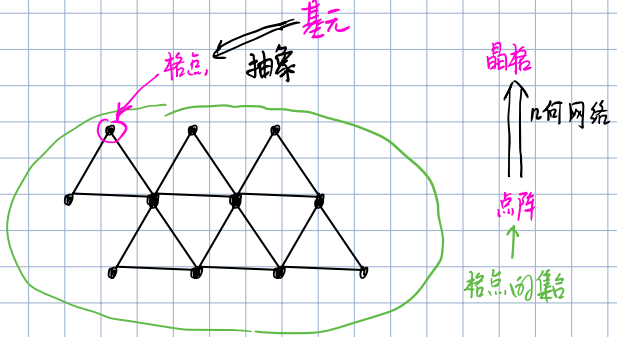
晶体点阵（原子周期排列的方式）

晶格与晶体结构

1. 晶格　基元.

晶体：　全同 原子团 空间中无限重复排列.

基元：基本单元.



晶体结构 = 晶格 + 基元.

晶体结构
- 基元　基本单元
- 晶格.　排列方式.
  - 简单晶格　1个原子
  - 复式晶格.　2+个

复式晶格由 2+个子晶格套构而成.

基矢（Basis）：

布拉菲点阵中，选取与晶格维数相同（①）一组矢量.

s.t. 晶格中 $\forall$ 2格点间位移矢量 = 其整数线性组合（②）

原胞：

由一组基矢所围（①）最小（②）、周期性（③）的重复单元.

① 所围空间内无格点.

② 周期性平移可充满晶格，不重复不遗漏.

晶胞：

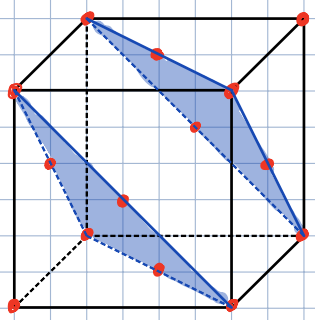
构造：

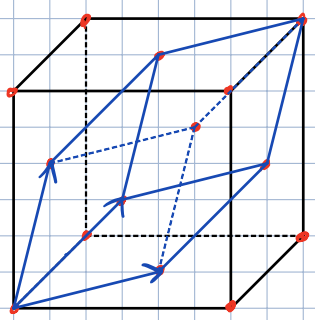
3基矢方向尽可能沿空间对称轴方向，具明显对称性与周期性.

但一般不是最小重复单元.

特点：

1. 不仅在平行六面体顶角上有格点，面上及内部亦有格点.
2. 体积 = 原胞 × N





维格纳塞茨原胞 (Wiger-Seitz primitive cell)

构造：

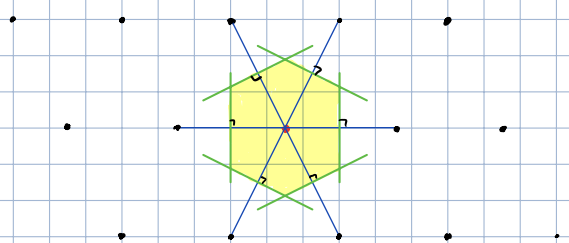
以1格点为原点，作原点与其它格点连接的中垂面（或中垂线）

由这些中垂面（或中垂线）所围成最小体积（或面积）即为W-S原胞.

特点：

1. 是晶体体积最小的重复单元，每个原胞只包含一个格点.

2. 体积 = 原胞体积



非初基晶胞

惯用晶胞

人们约定的能反映点阵对称性的单位.

可能为点阵的一种原胞，可能为非初基晶胞.

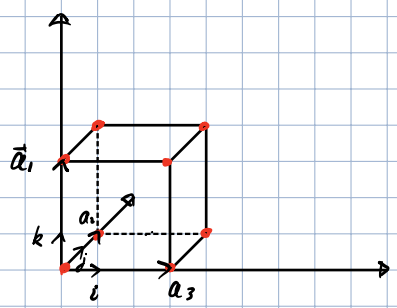
体积 = 原胞 × N.

周期性. 对称性 K空间.

九个简单晶格结构

1. 简立方 (sc)

0、S 同伴.



$\vec{a}_1 = a\vec{i}$

$\vec{a}_2 = a\vec{j}$

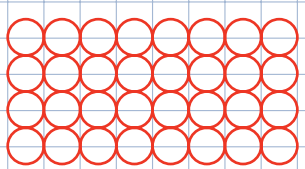
$\vec{a}_3 = a\vec{k}$

① 晶胞 = 原胞. 每晶包含1格点.

② $\Omega = a^3$

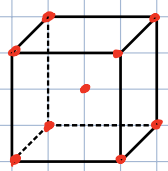
配位数(第一近邻数) = 6

原子球正方排列.

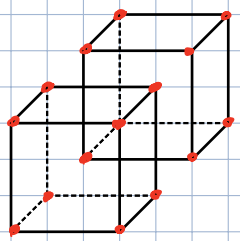


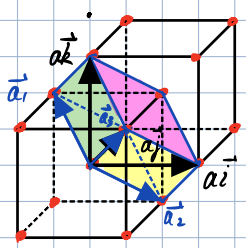
体心立方（bcc）

K、Li、Na、Rb、Cs　　αFe、Cr、Mo、Ta、Ba.



晶胞





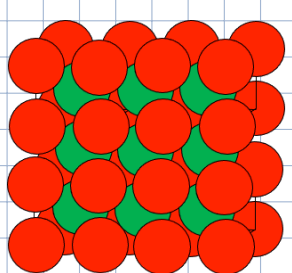
原胞

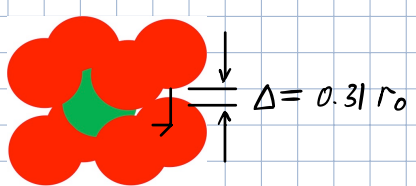
$$\begin{cases} \vec{a_1} = \frac{a}{2}(-\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}) \\ \vec{a_2} = \frac{a}{2}(\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}) \\ \vec{a_3} = \frac{a}{2}(\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}) \end{cases}$$

$\angle \vec{a_1}\vec{a_2} = 109°28$

- 晶胞≠原胞，每晶胞包含2个格点.
- 原胞体积 $\Omega = \vec{a_1}\cdot(\vec{a_2}\times\vec{a_3}) = \frac{a^3}{2}$
- 配位数（第一近邻数）= 8. ?

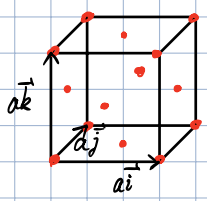
堆积方式：ABABAB…



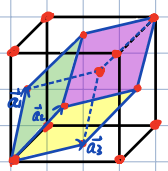


面心立方（fcc，faced centered cubic）

Cu，Ag，Au，Ni，Pb，Ne，Ar，Xe，Rn，Ca，Sr，Al



晶胞



原胞

$$\begin{cases} \vec{a}_1 = \frac{a}{2}(\vec{j}+\vec{k}) \\ \vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\vec{i}+\vec{k}) \\ \vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\vec{i}+\vec{j}) \end{cases}$$

$\angle \vec{a}_1\vec{a}_2 = 60°$

特点：

① 晶胞≠原胞　　晶胞含4个格点。

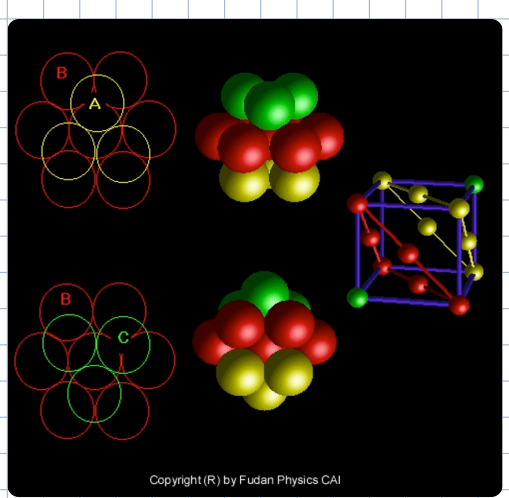
② $\Omega = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) = \frac{a^3}{4}$

③ 配位数（第一邻近数）= 12

堆积方式：ABCAB C …

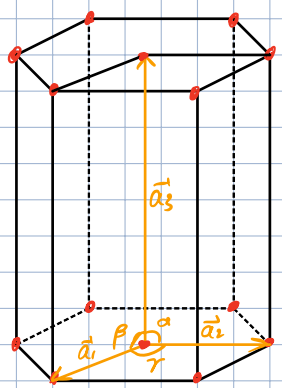
立体密排结构 ccp

Cubic Close Packed



复杂晶格

六角密排结构.



Mg, Ce, Co, Zr, Zn, Cd, Cd, Y, Ti, Be

基矢: $\vec{a}_1, \vec{a}_2 \perp \vec{a}_3$

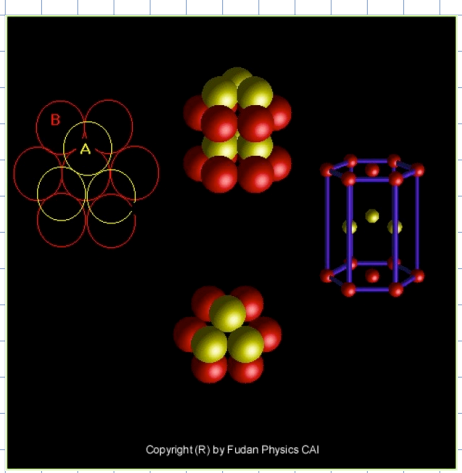
$\angle \vec{a}_1 \vec{a}_2 = 120°$

配位数 = 12.

晶胞中有5个格点.

堆叠方式: ABAB …

由一层三互错的原子堆叠而成, 重复周期为2层

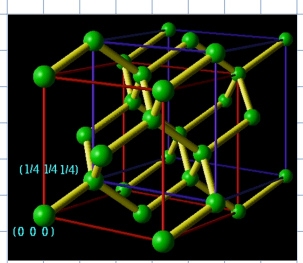


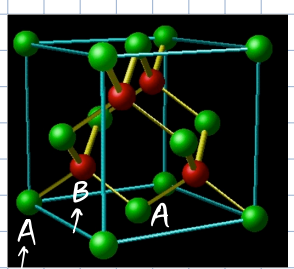
金刚石结构. (Diamond structure)

2套 fcc 格子相互沿对角线位移 $\frac{1}{4}$ 处套合.

配位数 = 4.

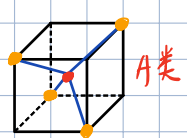
每晶胞含有 8 个原子.

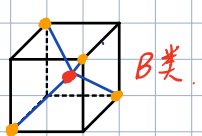




由共价键取向分析:

面心处和顶角处的原子与晶胞内原子不等价.

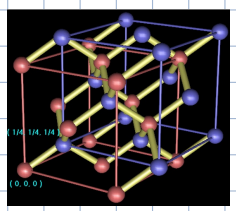


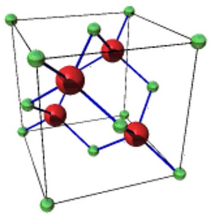


金刚石每个原胞含1个格点. 基元由2个原子组成, 位于 (0,0,0) 与 $(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4})$

闪锌矿结构. Cubic Zinc Sulfide structure

晶胞顶角与面心处的原子与体内原子分别属于不同元素

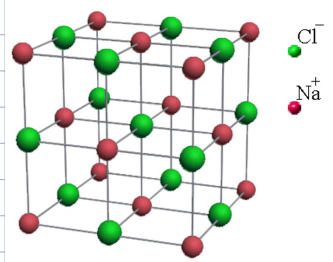


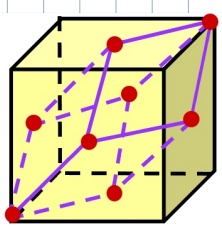


NaCl 结构.

由2个面心立方子晶格沿体对角线位移 $\frac{1}{2}$ 的长度套构而成

配位数为6

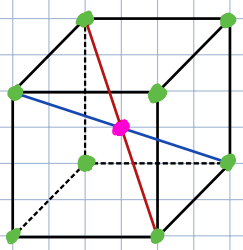




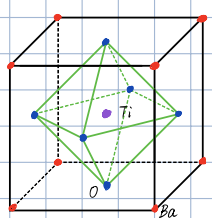
CsCl 结构 （Cesuim Chloride structure）

复式 简心立方，

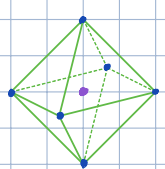
配位数 = 8.



钙钛矿 结构. ABO_3

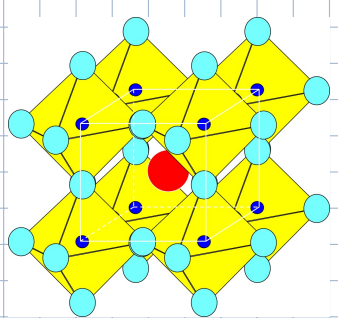


- 金属离子A
- 氧离子O
- 金属离子B



3组氧（O_I, O_{II}, O_{III}）周围情况不同，共5个简立方格子

O_I O_{II} O_{III} 连成等边Δ.



氧八面体：每个原胞有3个这样的三角形面，围成八面体.

Ti在八面体中心. Ba在八面体间隙中.

配位数、堆积比率.

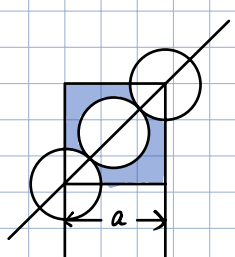
若将同样硬球放置在这些原子所在位置上，取球体积尽可能大，使最邻近的球正好接触，但彼此并不重叠。

（致密度，最大空间利用率）

定义：一个晶胞中被硬球占据的体积与晶胞体积之比为堆积比率.

- 配位数为12　密堆积.　晶体结构最大的配位数.　结合能低，结构稳定
- 配位数为8.　体心.　CsCl型.
- 配位数为6.　NaCl型.
- 配位数为4　四面结构.
- 配位数为3.　层状结构.
- 配位数为2.　链状结构.

例：　fcc 致密度 = ?



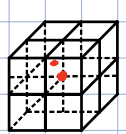
① 球的直径：

$$2d = \sqrt{2}a$$

$$R = \frac{\sqrt{2}}{4}a$$

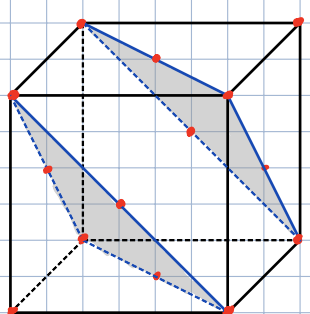
② 每个晶胞有

$$8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4\text{个原子}$$



顶角处与相邻7个共有. $\times \frac{1}{8}$

面心处只与对面1个共有. $\times \frac{1}{2}$

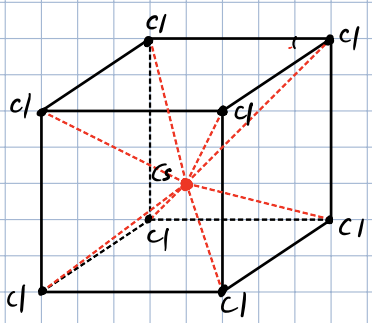


③ 致密度 $= \frac{\text{原子所占体积}}{\text{晶胞体积}} = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3 \times 4}{a^3} = \frac{\sqrt{2}}{6}\pi \approx 0.74$.

配位数与球半径关系.

① 氯化铯型. $CsCl_4$

取大球中心为立体角顶角，小球位于立方体中心.



设大、小球半径分别为 R、r. 晶格常量为 a

当

$$\begin{cases} 2R = a \\ \sqrt{3}R = 2(R+r) \end{cases}$$

排列最紧密，结构最稳定.

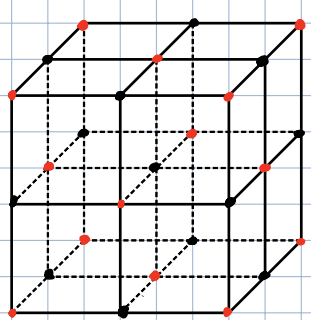
$$r = (\sqrt{3}-1)R = 0.732R.$$

当

$$0.732 < \frac{r}{R} < 1$$

取配位数为 8 的氯化铯结构.

② NaCl 型



设大、小球半径分别为 R、r，晶格常量为 a.

当大、小球恰能相切.

$$\sqrt{2}(R+r) = 2R$$

$$\frac{r}{R} = \sqrt{2}-1 = 0.41.$$

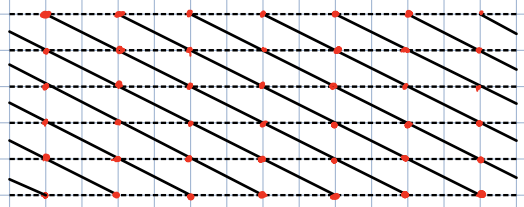
当

$$0.41 < \frac{r}{R} < 0.73$$

NaCl 型结构，配位数为 6.

晶列与晶面指数

晶列：连接任意2个结点所形成的直线.



晶向：晶列的取向.

对应1简约格矢量

$$\vec{R} = l_1\vec{a}_1 + l_2\vec{a}_2 + l_3\vec{a}_3$$

记为 $[l_1, l_2, l_3]$

$[l_1, l_2, l_3]$ 互质称**晶列指数**.

结晶学中，$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ 为晶胞基矢，将其称为晶轴.

结点位矢

$$\vec{R} = m'\vec{a} + n'\vec{b} + p'\vec{c}$$

m, n, p 为互约整数，$m:n:p = m':n':p'$

$[m, n, p]$ 称晶列指数.

晶面. 晶体内3个非共线格点组成平面.

面间距：同族相邻晶面间的距离.

密勒指数.

① 选任一结点为原点，作 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 的轴线.

② 求晶面族中离原点最近的第一个晶面在 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 轴上的截距.

$h'\vec{a} + k'\vec{b} + l'\vec{c}$

③ 将 h', k', l' 取倒数并化为互质整数 h, k, l

(h, k, l) 称密勒指数.

以原胞基矢 $\vec{a_1}$, $\vec{a_2}$, $\vec{a_3}$ 为坐标系所决定指数称晶面指数，记 (h_1, h_2, h_3)

倒格子

起源：周期性排列晶格的 Fourier trans.

晶体中任一处 r 的物理量 $f(r)$ 具周期性.

$$f(r+R_l) = f(r), \quad R_l = l_1\vec{a}_1 + l_2\vec{a}_2 + l_3\vec{a}_3$$

对 $f(r)$ 作傅里叶展开：

$$f(r) = \sum_h f(K_h) e^{iK_h\cdot r}, \quad K_h = h_1b_1 + h_2b_2 + h_3b_3.$$

$$\therefore \quad f(r+R_l) = \sum_h f(K_h) e^{iK_h\cdot r} e^{iK_h\cdot R_l}$$

欲使

$$f(r+R_l) = f(r)$$

$$e^{iK_h\cdot R_l} = 1$$

$$K_h\cdot R_l = m\cdot 2\pi \quad m\in\mathbb{Z}.$$

一般，我们称 $R_l = l_1\vec{a}_1 + l_2\vec{a}_2 + l_3\vec{a}_3$ 为正格矢.

称 $K_h = h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2 + h_3\vec{b}_3$ 为倒格矢.

$$a_i\cdot b_j = 2\pi\delta_{ij}$$

同一物理量在正格子与倒格子的表述服从傅里叶变换.

由基矢 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ dim 3个矢量

$$\begin{cases} \vec{b}_1 = 2\pi \dfrac{\vec{a}_2 \times \vec{a}_3}{\Omega} \\ \vec{b}_2 = 2\pi \dfrac{\vec{a}_3 \times \vec{a}_1}{\Omega} \\ \vec{b}_3 = 2\pi \dfrac{a_1 \times a_2}{\Omega} \end{cases} \qquad (\Omega = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3), \text{原胞体积})$$

满足：$\vec{a}_i \cdot \vec{b}_i = 2\pi \delta_{ij} = \begin{cases} 2\pi & i = j \\ 0 & else \end{cases}$

- 数学上，倒易矩阵与布拉菲点阵为互相对应的 Fourier 空间.
- 倒易空间格矢量：$\vec{K}_h = h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2 + h_3\vec{b}_3$

倒格子性质：

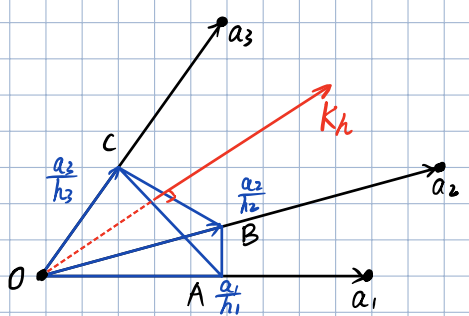
1. 正倒格子与基矢

$$\vec{b}_i \cdot \vec{a}_j = 2\pi \delta_{ij}$$

2. 倒格子原胞体积为正格子原胞体积倒数的$(2\pi)^3$倍.

$$\Omega^* = \frac{(2\pi)^3}{\Omega} \qquad (\Omega^* = \vec{b}_1 \cdot (\vec{b}_2 \times \vec{b}_3))$$

3. 倒格矢 $\vec{K}_h$ 为晶面族 (h_1, h_2, h_3) 所对应晶面族的法线.



4. 倒格矢与晶面间矩关系：

$$d_{h_1h_2h_3} = \frac{2\pi}{|\vec{K}_{h_1h_2h_3}|}$$

5. 正格矢与倒格矢关系：

$$\vec{R_l} \cdot \vec{K_h} = 2\pi \cdot m \qquad m \text{为} \mathbb{Z}.$$

6. 将晶格一族晶面 $\longrightarrow$ 倒格子中一点.

7. 倒格子空间点阵规律性决定于函数 $f(r)$ 周期性而与自身具体形式无关.

推论

1. 若 一矢量 · 一正格矢 $= 2\pi n \ (n \in \mathbb{Z})$

$\Rightarrow$ 该矢量为倒格矢

2. 若 一矢量 · 正格矢 $=$ 无量纲数

$\Rightarrow$ 该矢量可在倒格矢空间中表示.

倒格子为晶格在状态空间的化身.

Brillouin 区

一维晶格倒格子

$$a_1 = a\hat{x}, \quad b_1 = \frac{2\pi}{a}\hat{x}$$

Brillouin 区作图方法：

① 取某1倒格点为原点，作 all 倒格矢 G_1 上平分面.

这些平面将倒格子空间分割为许多包围原点的多面体，其中，

② 离原点最近的多面体区为第一 Brillouin 区.

③ 次近的多面体与第一 Brillouin 区表面间区域为第二 Brillouin 区.

以此类推

all Brillouin 区 体积相同.

例1：简单立方倒格子

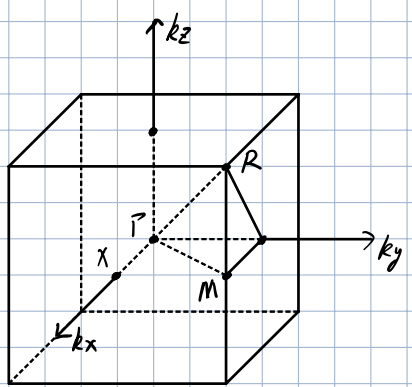
$$a_1 = a\hat{x} \quad a_2 = a\hat{y} \quad a_3 = a\hat{z}$$

$$\Omega = |a_1 \cdot a_2 \times a_3| = a^3$$

$$b_1 = 2\pi \frac{a_2 \times a_3}{\Omega} = \frac{2\pi}{a}\hat{x}$$

$$b_2 = 2\pi \frac{a_3 \times a_1}{\Omega} = \frac{2\pi}{a}\hat{y}$$

$$b_3 = 2\pi \frac{a_1 \times a_2}{\Omega} = \frac{2\pi}{a}\hat{z}$$



例2：体心立方倒格子

原胞体积 $\Omega = |a_1 \cdot a_2 \times a_3| = \frac{a^3}{2}$

$$a_1 = \frac{a}{2}(-\hat{x}+\hat{y}+\hat{z})$$

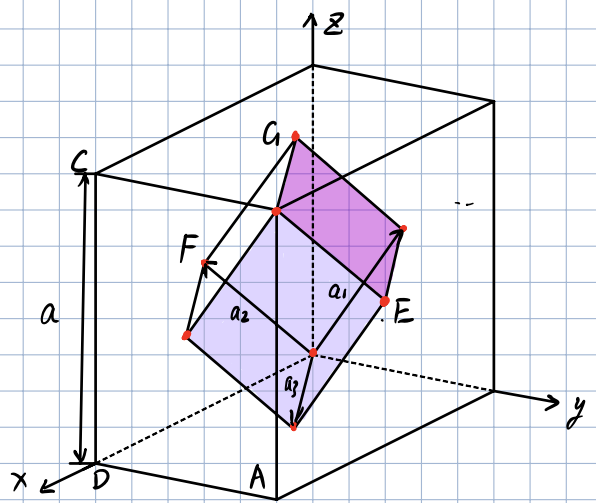
$$a_2 = \frac{a}{2}(\hat{x}-\hat{y}+\hat{z})$$

$$a_3 = \frac{a}{2}(\hat{x}+\hat{y}-\hat{z})$$

$$b_1 = \frac{1}{2}\frac{4\pi}{a}(\hat{y}+\hat{z})$$

$$b_2 = \frac{1}{2}\frac{4\pi}{a}(\hat{x}+\hat{z})$$

$$b_3 = \frac{1}{2}\frac{4\pi}{a}(\hat{x}+\hat{y})$$



倒格矢与X射线衍射

晶格 $\xrightarrow{\text{周期性}}$ 衍射光栅

晶体原子间距 $\sim$ Å，所用波波长 $\lambda <$ Å

假设条件：

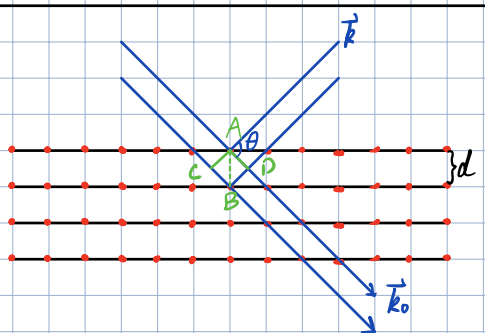
① 入射、衍射线近似平行光

② 不考虑康普顿效应.

③ 只讨论布喇菲格子.

布拉格反射条件：

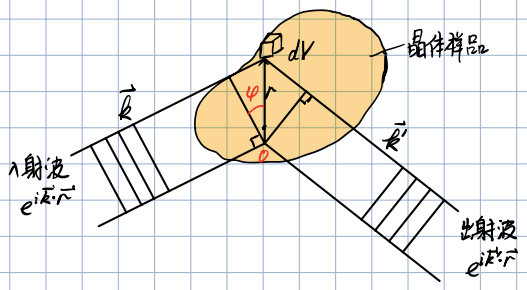
$$2d_{h_1h_2h_3}\sin\theta = n\lambda \qquad \Delta = BC + BD + 2d\sin\theta$$



不足：布拉格反射条件假定入射波对晶面族呈晶面反射，

实际上，晶体是在格点上排列具电荷空间分布的若干原子构成，必须考虑多原子衍射波干涉问题.

劳厄条件：



空间相距 r 的体积元其散射束间相位差因子为：

$$exp[i(\vec{k}_0-\vec{k}')\cdot\vec{r}]$$

假定，一体积元对散射波的振幅贡献 $\propto$ 该处电子浓度 c

总散射振幅：

$$F=\int_V dV n(r) exp[i(\vec{k}_0-\vec{k}')\cdot\vec{r}]=\int_V dV n(r) exp(i\Delta\vec{k}\cdot\vec{r})$$

$n(r)=\sum_G n_G exp(i\vec{G}\cdot\vec{r})$ 傅立叶逆变换

$$F=\sum_G\int_V dV n_G exp[i(\vec{G}-\Delta\vec{k})\cdot\vec{r}]=c\sum_G n_G\delta_{\Delta\vec{k},\vec{G}}$$

when 散射矢量 $\vec{k}'=$ 一个倒格矢 $\vec{G}$

相位角 $=0$

F 有极大值 $F=Vn_G$.

意味着：入射波矢与散射波矢之差必为1个倒格矢.

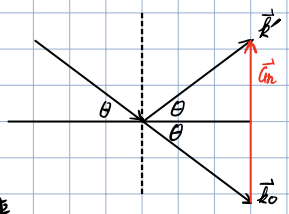
$$\vec{k}'-\vec{k}_0=\vec{G}_h$$

劳厄方程

$$I_{\vec{k}\to\vec{k}'}=|F|^2=c^2|n_G|^2$$

劳厄方程与晶面族.

$|\vec{k}| = |\vec{k_0}| = \frac{2\pi}{\lambda}$.



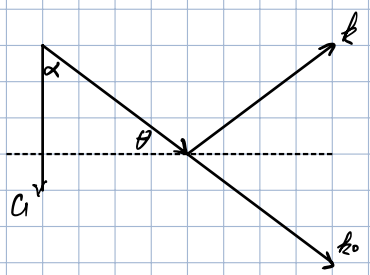
由图，衍射极大 $\vec{k}$ 由 $\vec{k_0}$ 经晶面 $(h_1 h_2 h_3)$ 反射而来.

$$\left.\begin{array}{l} k_0 + G = k \\ |k_0| = |k| \end{array}\right\} \Rightarrow 2k_0 \cdot G = -G^2 \qquad k_0 \cdot \frac{G}{2} = -\left(\frac{G}{2}\right)^2$$

$$2|\vec{k_0}||\vec{G}|\cos\alpha = |G|^2$$

$$2|k_0|\cos\alpha = |G|$$

$$2(2\pi/\lambda)\sin\theta = |G| = \frac{2n\pi}{d_{h_1 h_2 h_3}}$$



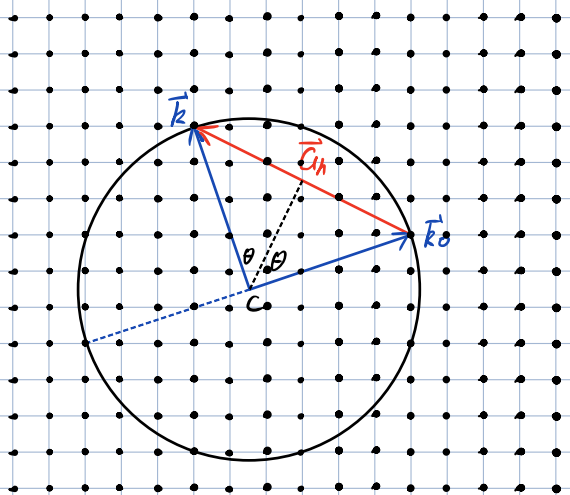
布拉格反射条件.

1 2 3 4 5　12

X 衍射方向确定.

Ewald 反射球法.

1. X射波矢末端落在一倒格矢上.
2. 此波矢起点, C为圆心, 长度为半径作球面.
3. 凡落在球面上其它倒格点, 与C连线决定衍射波方向.



X 衍射实验测量方法.

① 劳厄法:

晶体固定不动, 用X射线连续谱.

② 转动单晶法:

用单色标识谱线, 将晶体转动.

晶体宏观对称性

变换 ⟶ 对称性.

对称操作：物体在一变换下不变.

对晶格点阵而言，即操作前后点阵不变.

正交变换

正交变换：几何变换中若任意2点间的距离不变.

性质：$|\widetilde{A}| = A^{-1}$　　$|A|^2 = 1$

晶体的宏观对称性.

原子周期排列形成晶格，不同晶格表现不同宏观对称性.

描述方法：考察晶体在正交变换下的不变性.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}}_{\text{正交矩阵}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

晶体对称性性质会在物理性质上得以体现.

example. 晶体介电特性.

① 介电常数可表为2维张量.

电位移: $D_\alpha = \sum_\beta \varepsilon_{\alpha\beta} E_\beta \quad \varepsilon_{\alpha\beta} (\alpha, \beta = x, y, z)$

四次旋转轴的晶体的介电常数的矩阵形式为:

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{11} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}$$

- $\perp$ 四次轴方向的分量

$$\vec{D_{xy}} = \vec{D_x} + \vec{D_y} = \varepsilon_{11} (\vec{E_x} + \vec{E_y}) = \varepsilon_{11} \vec{E_{xy}}$$

- $/\!/$ 四次轴方向的分量

$$\vec{D_z} = \varepsilon_{33} \vec{E_z}$$

② 现考虑坐标系的变换, 变换矩阵为正交矩阵A.

$$X' = AX$$

或

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

例如: 电场的变换 $E' = AE$. 电位移的变换 $D' = AD$.

$$D' = \varepsilon' E' \Longrightarrow AD = D' = \varepsilon' E' = \varepsilon' AE = A\varepsilon E$$

$$\varepsilon' AE = A\varepsilon E \Longrightarrow \varepsilon' = A\varepsilon A^{-1}$$

具有对称性的意义：

$$\varepsilon' = A\varepsilon A^{-1} = \varepsilon$$

以4点群为例说明：

变换矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\varepsilon' = A\varepsilon A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \varepsilon_{22} & -\varepsilon_{12} & \varepsilon_{23} \\ -\varepsilon_{12} & -\varepsilon_{11} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{23} & -\varepsilon_{13} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}$$

根据反演对称性质，介电张量必为对称张量.

由对称性： $\varepsilon = \varepsilon'$

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{22} & -\varepsilon_{12} & \varepsilon_{23} \\ -\varepsilon_{12} & -\varepsilon_{11} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{23} & -\varepsilon_{13} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}$$

$\Longrightarrow$

4点群介电常数形式：

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{11} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}$$

可证：对立方对称的晶体介电常数

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = \varepsilon_0 \delta_{\alpha\beta}.$$

- 可视为一简单标量. $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$
- 立方晶体介电性质为各向同性.

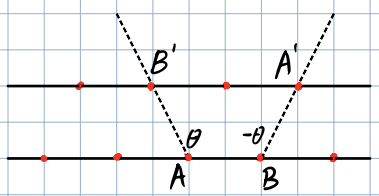
周期性对旋转对称性的影响

旋转轴：晶体绕一轴旋转 α 角可复原.

n次旋转轴：$n=\frac{360^\circ}{\alpha_{min}}$　　记 n / C_n

晶格点阵的周期性排列对对称操作有限制.

$\overline{B'A'} \parallel \overline{AB}$



由图：$\overline{A'B'}=m\overline{AB}$，$m\in\mathbb{Z}$.

$$A'B'=AB+2AB\cos(180^\circ-\theta)=AB(1-2\cos\theta)$$

$$\Rightarrow \quad m=1-2\cos\theta \in \mathbb{Z}. \qquad \theta=\frac{2\pi}{n} \quad n=1,2,3,4,6.$$

* 5次对称性与准晶（steinhardt）

基本的点对称操作.

1. E　　不变

2. C_n　　n度轴转动

n:	2	3	4	6
	C_2	C_3	C_4	C_6

3. i　　中心反演

4. $\bar{C}_n$　　n度象转轴，作n度旋转后再作中心反演.

$\bar{n}$:	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{6}$
	$\bar{C}_2(m)$	$\bar{C}_3$	$\bar{C}_4$	$\bar{C}_6$

$\bar{C}_2(m)$ 镜面反演.

点群、空间群与晶系